چکیده

در این پروژه، به مدل‌سازی، بررسی پایداری و بدست آوردن زیرسیستم کاهش ناپذیر یک سیستم کوادروتور پرداخته‌ایم. این مطالعه شامل شبیه‌سازی مدل غیرخطی سیستم، طراحی فیدبک حالت و پیش جبرانساز و همچنین پیاده سازی در سیمولینک پرداخته شده است. پایدارسازی با کنترلر ها در شرایط مختلف و به ازای ورودی ها و اغتشاش های متنوع انجام شده، پاسخ سیستم به شرایط اولیه مختلف بررسی شده و نتایج به منظور بهبود استراتژی‌های کنترلی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

واژه‌های کلیدی: کوادروتور، مدل غیرخطی، کنترل کننده، LQR، پیش جبرانساز، فیدبک حالت

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: پایداری سیستم و زیرسیستم کاهش ناپذیر 3

2-1- بررسی پایداری 4

2-2- زیرسیستم کاهش ناپذیر مدل خطی 4

فصل سوم: کنترل‌کننده فیدبک حالت 5

3-1- تعریف یک معیار عملکردی معنادار برای سیستم 6

3-2- شبیه‌سازی سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت 7

3-3- علت ناپایداری مدل غیرخطی با فیدبک حالت 13

نقش فیدبک حالت در ایجاد یا تغییر حوزه جذب 13

فصل چهارم: پیش‌جبران‌ساز 14

4-1- طراحی پیش جبران ساز استاتیکی و دینامیکی 15

تحلیل پاسخ سیستم در حالت استاتیکی و دینامیکی 20

1) بررسی پاسخ سیستم در حالت استاتیکی 20

2) بررسی پاسخ سیستم در حالت دینامیکی 20

3) تحلیل حساسیت سیستم نسبت به اغتشاشات 21

فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات 22

منابع و مراجع 24

فصل اول:

مقدمه

مقدمه

در این گزارش، به تحلیل و طراحی یک سیستم کنترل برای کوادروتور پرداخته شده است. هدف اصلی این پروژه، بهبود پایداری و عملکرد سیستم در مواجهه با اغتشاشات و شرایط محیطی متغیر می‌باشد. برای بهبود عملکرد، از کنترل‌کننده‌های مختلف نظیر کنترل فیدبک حالت، پیش‌جبران‌ساز استاتیکی و دینامیکی، و کنترل بهینه (LQR) استفاده شده است. همچنین، با توجه به ساختار غیرخطی سیستم، پاسخ آن در شرایط استاتیکی و دینامیکی به‌صورت جداگانه شبیه‌سازی و تحلیل شد. این تحلیل‌ها برای طراحی و بهینه‌سازی استراتژی‌های کنترلی به‌کار گرفته شده و نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده تأثیر مثبت روش‌های اعمال‌شده بر پایداری و کارایی سیستم است، که تاثیر این بهبود در عملکرد به وسیله متلب و سیمولینک قابل مشاهده است.

فصل دوم:

پایداری سیستم و زیرسیستم کاهش ناپذیر

2-1- بررسی پایداری

در فاز اول، به طور کامل‌تری به بررسی انواع پایداری سیستم پرداخته شد.

سیستم‌هایی که تمامی مقادیر ویژه آن‌ها صفر هستند، از نظر BIBO ناپایدار محسوب می‌شوند. دلیل این امر وجود قطب‌هایی روی محور موهومی است که باعث رشد نامحدود پاسخ سیستم به برخی ورودی‌های محدود می‌شود. به‌طور خاص، ورودی‌هایی مانند پله یا سینوسی می‌توانند خروجی سیستم را به صورت خطی افزایش دهند. این رفتار نشان می‌دهد که سیستم نمی‌تواند خروجی خود را در محدوده کنترل‌شده حفظ کند.

2-2- زیرسیستم کاهش ناپذیر مدل خطی

ویژگی اصلی یک تحقق مناسب، مینیمال یا کاهش ناپذیر بودن آن است. درواقع یکی از خاصیت های مهم تحقق های مینیمال، کاهش‌ناپذیری آن‌هاست. در MATLAB، minreal برای یافتن تحقق مینیمال یک سیستم استفاده می‌شود. در این راستا، حالت‌های کنترل ناپذیر یا رویت ناپذیر در مدل فضای حالت یا پدیده حذف صفر و قطب در تابع تبدیل، حذف می‌شوند.

برای دستیابی به زیرسیستم کاهش‌ناپذیر مدل خطی، ابتدا سیستم در فضای حالت تعریف می‌شود. این کار با استفاده از دستور ss انجام می‌گیرد که این ماتریس‌ها را به یک مدل فضای حالت در MATLAB تبدیل می‌کند. سپس با استفاده از دستور minreal، زیرسیستم کاهش‌ناپذیر استخراج می‌شود. این دستور بخش‌هایی از سیستم را که یا کنترل‌ناپذیر و یا رویت‌ناپذیر هستند، حذف کرده و تحقق مینیمال را می‌دهد. تحقق مینیمال، تنها شامل حالت‌هایی است که به صورت همزمان کنترل‌پذیر و مشاهده‌پذیر هستند. در ادامه، با استفاده از دستور ssdata، ماتریس‌های جدید مربوط به زیرسیستم کاهش‌ناپذیر استخراج می‌شوند. این ماتریس‌ها نشان‌دهنده دینامیک حالت‌های کاهش‌یافته هستند. در نهایت، کد نوشته شده، سیستم کاهش‌ناپذیر و ماتریس‌های متناظر آن را به صورت جداگانه نمایش می‌دهد.

فصل سوم:

کنترل‌کننده فیدبک حالت

3-1- تعریف یک معیار عملکردی معنادار برای سیستم

کوادروتور به‌عنوان یک سیستم کنترل‌پذیر و دینامیکی پیچیده، نیازمند تحلیل دقیق پارامترهای عملکردی است که تأثیر مستقیمی بر **پایداری** و **عملکرد عملیاتی** آن دارند. دو معیار مهم در ارزیابی پاسخ سیستم‌های کنترلی، **فراجهش (Overshoot)** و **زمان نشست (Settling Time)** هستند. در ادامه، اهمیت این دو معیار در عملکرد کوادروتور توضیح داده می‌شود.

فراجهش(Overshoot)

این معیار نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ناپایداری سیستم و ایمنی پرواز ایفا می‌کند:

- **تاثیر در پایداری** : فراجهش زیاد می‌تواند باعث ایجاد حرکات ناپایدار در کوادروتور شود، به‌خصوص زمانی که تغییرات ناگهانی در ورودی‌های کنترلی مانند تغییر جهت یا سرعت اعمال می‌شود.
- **جلوگیری از خطرات فیزیکی :**فراجهش بالا ممکن است باعث از دست دادن کنترل یا برخورد فیزیکی کوادروتور با موانع در محیط شود.
- **مقدار بهینه :**در این پروژه، مقدار فراجهش به ٪۴.۶ محدود شده است که نشان‌دهنده یک سیستم نسبتاً پایدار است و مانع از ایجاد نوسانات بیش از حد در پاسخ سیستم می‌شود.

زمان نشست(Settling Time)

این معیار به‌طور مستقیم بر **عملکرد دینامیکی** کوادروتور تأثیر می‌گذارد:

- **اهمیت در مانورپذیری :**زمان نشست کوتاه‌تر به این معنا است که کوادروتور می‌تواند به تغییرات ورودی سریع‌تر واکنش نشان دهد. این ویژگی در کاربردهایی مانند فیلم‌برداری هوایی یا ردیابی اشیاء متحرک اهمیت زیادی دارد.
- **پایداری در مقابل اغتشاشات :**زمان نشست بهینه (۸ ثانیه در این پروژه) تضمین می‌کند که سیستم در صورت وجود اغتشاشات خارجی یا تغییرات محیطی، به‌سرعت به حالت پایدار بازمی‌گردد.

- **عملکرد در ماموریت های حساس:** در مأموریت‌های دقیق، مانند پرواز در نزدیکی موانع یا فرود بر روی سطوح محدود، زمان نشست کوتاه تضمین می‌کند که حرکات ناگهانی و بی‌ثبات رخ ندهد.

اهمیت ترکیبی این معیارها در کوادروتور

ترکیب فراجهش کم و زمان نشـــســـت بهینه برای کوادروتور یک **توازن ایده‌آل** بین پایداری و عملکرد دینامیکی ایجاد می‌کند:

1. **افزایش قابلیت اطمینان**: کاهش فراجهش از حرکات غیرقابل‌کنترل جلوگیری کرده و زمان نشست کوتاه امکان واکنش سریع به تغییرات محیطی را فراهم می‌کند.
2. **بهبود کارایی عملیاتی :**با تنظیم این معیارها، کوادروتور می‌تواند مسـیرهای پروازی پیچیده را به‌طور دقیق و با کمترین خطا دنبال کند.
3. **ایمنی پرواز :**این پارامترها تضـمین می‌کنند که سـیسـتم در شـرایط غیرخطی یا در حضـور اغتشاشات به‌صورت ایمن و پایدار عمل کند.

قرار دادن قطب ها: قطب ها در این سیستم به فرم زیر تعیین شده است:

```
Poles = [-0.5+0.5j ,-9.3 , -0.5-0.5j , -9 ,-9.3,-9.3,-9.7,-9.7,-9.7,-9.7,-9.9,-9.9];
Kfeedback = place(A_eq,B_eq,Poles)
```

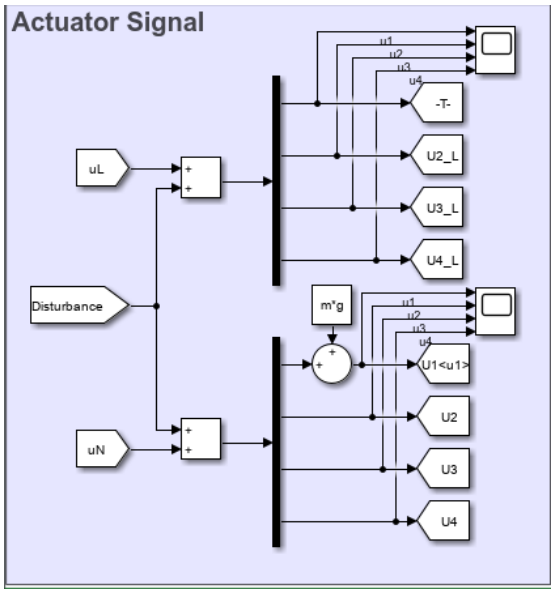
همانطور که در بالا مشـاهده می کنید طبق مطالبی که در درس کنترل خطی داشـتیم دو قطب را در جای مطلوب قرار داده ایم و باقی را با فاصله ای ده برابر قطب های قبلی تعیین نموده ایم.

3-2- شبیه‌سازی سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت

در این بخش، **ورودی‌های کنترلی واقعی** ســیســـتم را تعیین کرده و آن‌ها را با ســیگنال‌های **کنترلر** تجمیع کرده‌ایم. به‌طور کلی در ســیســـتم‌های کنترلی **کوادروتور**، تحلیل ورودی‌ها و خروجی‌ها نقش

مهمی در ارزیابی عملکرد سیستم و طراحی استراتژی‌های کنترلی دارد. در اینجا، ورودی‌های کنترلی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند:

1. **سیگنال‌های خطی** که خروجی‌های مربوط به بخش‌های پایدار سیستم هستند.
2. **سیگنال‌های غیرخطی** که خروجی‌های ناپایدار سیستم را نشان می‌دهند.



در سیستم‌های کنترل مانند کوادروتور، این تقسیم‌بندی به‌خاطر ساختار **غیرخطی** ذاتی سیستم اهمیت پیدا می‌کند. وجود دینامیک‌های پیچیده و غیرخطی موجب می‌شود که سیگنال‌های خروجی در **حالات** مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشند.

چالش‌های خروجی‌های غیرخطی

سیگنال‌های خروجی غیرخطی از عوامل مختلفی مانند:

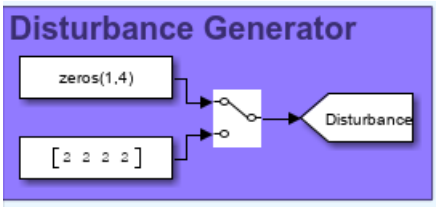
- **نویزهای محیطی**
- **تأخیر در دینامیک سیستم**
- **تداخلات خارجی(Disturbance)**

تأثیر می‌پذیرند. این سیگنال‌ها در بسیاری از موارد **ناپایدار** هستند و نیازمند استفاده از **کنترل‌کننده‌های مقاوم** یا **کنترلرهای تطبیقی** می‌باشند تا خروجی‌های سیستم به حالت پایدار بازگردند.

نقش سیگنال‌های خطی در عملکرد سیستم

برخلاف سیگنال‌های غیرخطی، سیگنال‌های خطی معمولاً مربوط به شرایط **نرمال** عملکرد سیستم می‌باشند. در این حالت، خروجی‌های سیستم در محدوده‌ای خطی و قابل پیش‌بینی قرار می‌گیرند. این خروجی‌ها از اهمیت ویژه‌ای در طراحی و تحلیل کنترلر برخوردار هستند، چرا که می‌توان با مدل‌سازی دقیق آن‌ها، عملکرد بهینه سیستم را تضمین کرد.

در این بخش، مولد سیگنال اغتشاش که به‌عنوان بخشی از سیستم کنترلی طراحی شده است، معرفی می‌شود. این بلوک به‌منظور **شبیه‌سازی اغتشاشات خارجی** در محیط عملی کوادروتور طراحی شده است. اغتشاشات می‌توانند از عوامل مختلفی مانند تغییرات ناگهانی شرایط محیطی، نویزهای سنسورها و بادهای جانبی ناشی شوند.



مدل‌سازی ریاضی اغتشاشات

اغتشاشات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

I. اغتشاشات افزایشی که به‌صورت جمع‌شونده به خروجی سیستم اضافه می‌شوند:

$$y_dist(t) = y(t) + d(t)$$

که در اینجا $d(t)$ سیگنال اغتشاش و $y(t)$ خروجی اصلی سیستم است.

II. اغتشاشات ضربی که به‌صورت ضرایب غیرخطی در ورودی یا خروجی سیستم اعمال می‌شوند:

$$y_dist(t) = y(t) * (1 + \alpha(t))$$

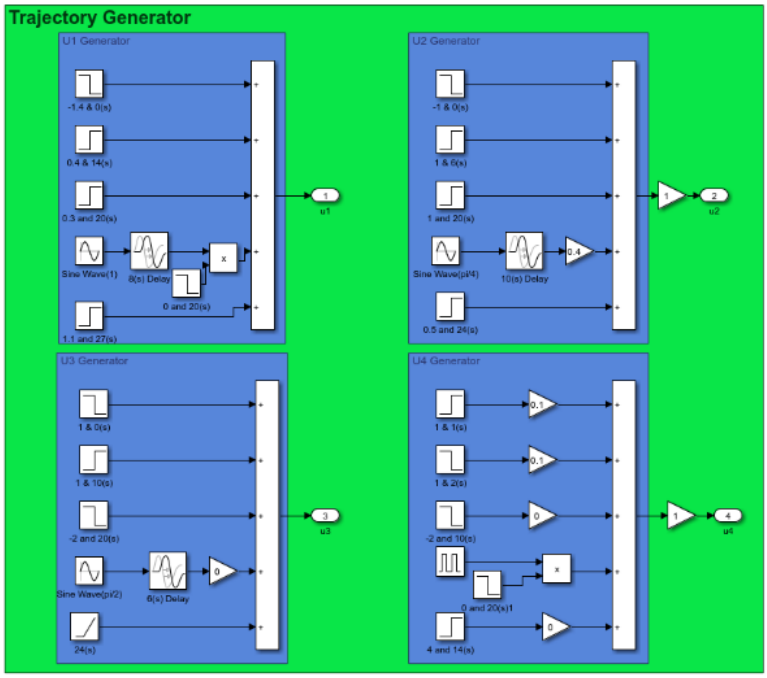
که در اینجا $\alpha(t)$ ضریب اغتشاش است.

در تصویر بالا، مولد سیگنال اغتشاش به‌عنوان یک بلوک مستقل در مدل کنترلی نشان داده شده است:

- ورودی صفر (zeros) که مشخص می‌کند در ابتدا هیچ سیگنال اولیه‌ای در نظر گرفته نشده است.
- سیگنال‌های اغتشاش که به‌صورت بردار [2 2 2 2] مقداردهی شده‌اند. این مقادیر ثابت، اغتشاشات اولیه یا ساده‌سازی‌شده سیستم را نشان می‌دهند.
- خروجی نهایی Disturbance که به سیستم اصلی اعمال می‌شود.

اهمیت مولد اغتشاش در طراحی کنترلر

- تحلیل پایداری سیستم در حضور اغتشاشات خارجی.
- ارزیابی عملکرد کنترلرها مانند کنترل مقاوم (Robust Control) یا کنترل بهینه در مواجهه با اغتشاشات.
- شبیه‌سازی شرایط واقعی سیستم برای بررسی قابلیت اطمینان عملکرد.



تحلیل مولد مسیر(Trajectory Generator)

در این بخش، ترجکتوری (مسیر) سیستم کوادروتور به‌وسیله مولد مسیر طراحی شده و مشخص می‌شود. هدف از این مولد، تولید مسیرهای مورد نیاز برای ورودی‌های کنترلی در سیستم می‌باشد. همان‌طور که در شکل بالا نمایش داده شده است:

شرح عملکرد مولد مسیر

1. ماژول‌های مولد مسیر:

- هر مولد مسیر (Generator) شامل بلوک‌های مختلفی برای تولید سیگنال‌های متنوع است.
- سیگنال‌های خروجی شامل مقادیر ثابت و متغیر با فرکانس‌های مختلف هستند که می‌توانند مسیرهای دینامیکی متفاوتی را برای سیستم تولید کنند.

2. سیگنال‌های خروجی:

- خروجی‌های u1 ، u2، u3 و u4 به‌عنوان مسیرهای تولیدشده از چهار ماژول مولد مسیر نمایش داده شده‌اند.
- این خروجی‌ها می‌توانند به ورودی‌های کنترلی سیستم اعمال شوند تا رفتار سیستم در مسیرهای مشخص بررسی شود.

تحلیل ریاضی مسیرهای تولیدشده

مسیرهای تولیدشده را می‌توان به‌صورت سیگنال‌های مرجع تعریف کرد که در طراحی کنترلرهای مسیر استفاده می‌شوند. مدل ریاضی مسیر به‌صورت زیر ارائه می‌شود:

$$x_{ref}(t) = A_{ref} \sin(\omega t + \varphi) + C_{ref}$$

که در اینجا:

x_ref(t): مسیر مرجع تولیدشده.

A_ref : دامنه سیگنال.

ω: فرکانس زاویه‌ای سیگنال مسیر.

φ: فاز سیگنال.

C_ref: مقدار بایاس مسیر.

کاربرد مولد مسیر در سیستم کوادروتور

I. تولید مسیرهای کنترلی:

مسیرهای تولیدشده به‌عنوان سیگنال مرجع به کنترلر اعمال می‌شوند تا سیستم کوادروتور به‌طور دقیق مسیر مشخص‌شده را دنبال کند.

II. تحلیل دینامیک سیستم:

با اعمال مسیرهای مختلف به سیستم، می‌توان پاسخ دینامیکی سیستم را در شرایط مختلف بررسی کرد.

III. طراحی کنترلرهای ردیابی مسیر:

کنترلرهایی مانند کنترل پیش‌بین مدل (MPC)و کنترل تطبیقی برای ردیابی مسیرهای تولیدشده از مولد مسیر استفاده می‌کنند.

3-3- علت ناپایداری مدل غیرخطی با فیدبک حالت

به طور کلی نقطه تعادل سیستم غیر خطی نا پایدار می باشد و با اندکی تغییر این نقطه کار سیستم به ناپایداری می رسد لذا حوزه جذب نداشتیم و با ایجاد فیدبک حالت ، حوزه جذب را ایجاد کردیم که اندازه آن برای متغیر ها به شرح زیر می باشد:

- برای زاویه ها به جز psi تا 0.1 rad
- برای psi محدودیتی وجود ندارد.
- برای x,y و z حدودا مقداری بین 1 و 2 (برای بیشتر کردن این مقدار به ورودی کنترلی بیشتری نیازمندیم)
- در بخش PQR حوزه جذبی مشاهده نشد.

نقش فیدبک حالت در ایجاد یا تغییر حوزه جذب

الف) ایجاد حوزه جذب جدید

اگر سیستم بدون فیدبک ناپایدار باشد (مثلاً نقاط تعادل ناپایدار داشته باشد)، فیدبک حالت می‌تواند نقاط تعادل پایدار جدیدی ایجاد کند. این نقاط تعادل پایدار ممکن است حوزه جذب جدیدی در فضای حالت ایجاد کنند. به عبارتی، فیدبک حالت می‌تواند سیستم را به سمت رفتارهای پایدار هدایت کند.

ب) تغییر اندازه یا شکل حوزه جذب

فیدبک حالت می‌تواند حوزه جذب را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کند. این تغییر به طراحی قانون فیدبک و ویژگی‌های دینامیکی سیستم بستگی دارد. در مواردی، فیدبک ممکن است حوزه جذب را به حدی کوچک کند که شرایط اولیه سیستم دیگر در آن قرار نگیرد، و این منجر به واگرایی یا ناپایداری می‌شود.

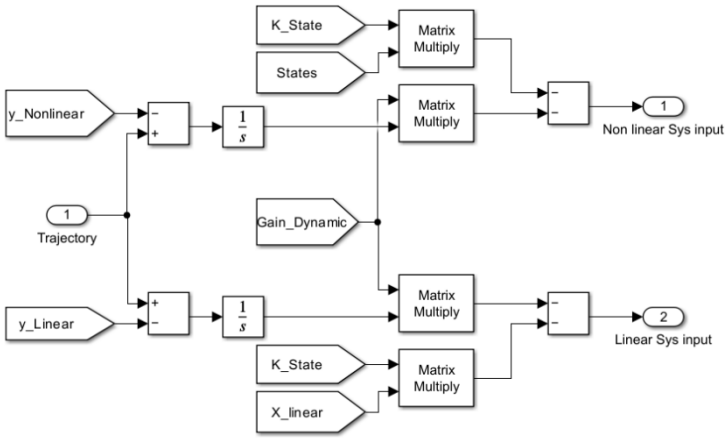
اما باتوجه به سیستم بدست امده، پیش از اعمال فیدبک، سیستم ناپایدار بوده و حوزه جذب نداشته، و با اعمال فیدبک حوزه جذب جدیدی ایجاد شده است. محدوده حوزه جذب هم میتوان از شبیه سازی مسیرهای فضای حالت برای ترسیم مرزهای حوزه جذب بکار برد.

فصل چهارم:

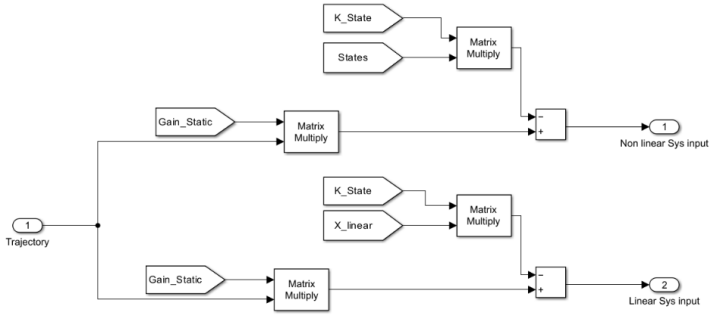
پیش‌جبران‌ساز

4-1- طراحی پیش جبران ساز استاتیکی و دینامیکی

در این بخش ورودی دینامیک سیستم ما تولید می شود که برای دو دستگاه خطی و غیر خطی خروجی آن به شکل زیر تعیین شده است.



طبق تئوری که در قبل داشتیم برای ورودی های استاتیک از حلقه زیر کمک گرفته شده است که در آن بهره های ثابت سیستم مشخص شده اند که انتظار می رود نسبت به اغتشاش مقاوم نباشند.



- در این بخش، دینامیک خطی و غیرخطی سیستم کوادروتور بررسی می‌شود. همان‌طور که در **شکل بالا** نمایش داده شده است:

1. **دینامیک غیرخطی:(Nonlinear Dynamics)**

ورودی‌های غیرخطی به‌طور مستقیم بر **دینامیک پیچیده سیستم** تأثیر می‌گذارند.

- **ورودی‌های غیرخطی (y_Nonlinear)** به دلیل وجود وابستگی‌های غیرخطی در سیستم ایجاد می‌شوند.
- این سیگنال‌ها می‌توانند ناشی از شرایطی مانند **زاویه‌های اویلر بزرگ**، تغییرات سریع در ورودی‌ها یا **اغتشاشات خارجی** باشند.
- معادلات حاکم بر سیستم غیرخطی معمولاً به فرم زیر هستند:

$$\dot{x}(t) = f(x,u)\ ,y(t) = h(x)$$

2. **دینامیک خطی:(Linear Dynamics)**

ورودی‌های خطی در شرایط **نزدیک به تعادل** سیستم اتفاق می‌افتند و می‌توان سیستم را خطی‌سازی کرد.

- در این حالت، **معادلات خطی‌شده** سیستم به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

که A، B، C، و Dماتریس‌های فضای حالت هستند.

- همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، ورودی‌های خطی (y_Linear) از **دینامیک ساده‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر** برخوردار هستند.

4-2- مقایسه

شبیه سازی و تحلیل خروجی در روش place poles

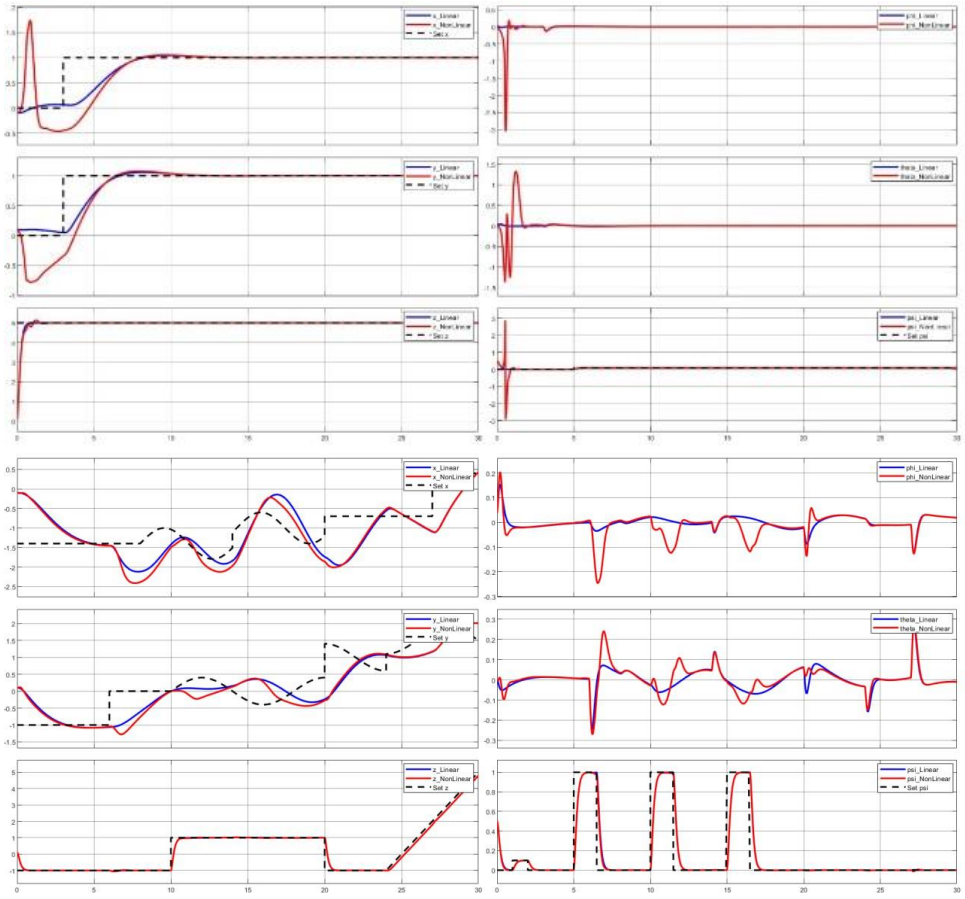
1. در مرحله اول قطب های سیستم را به شکل زیر تعریف کردیم.

```
Poles = [-0.5+0.5j ,-9.3 , -0.5-0.5j , -9 ,-9.3,-9.3,-9.7,-9.7,-9.7,-9.7,-9.9,-9.9];
Kfeedback = place(A_eq,B_eq,Poles)
```

همانطور که در بالا مشـاهده می کنید طبق مطالبی که در درس کنترل خطی داشـتیم دو قطب را در جای مطلوب قرار داده ایم و باقی را با فاصله ای ده برابر قطب های قبلی تعیین نموده ایم.

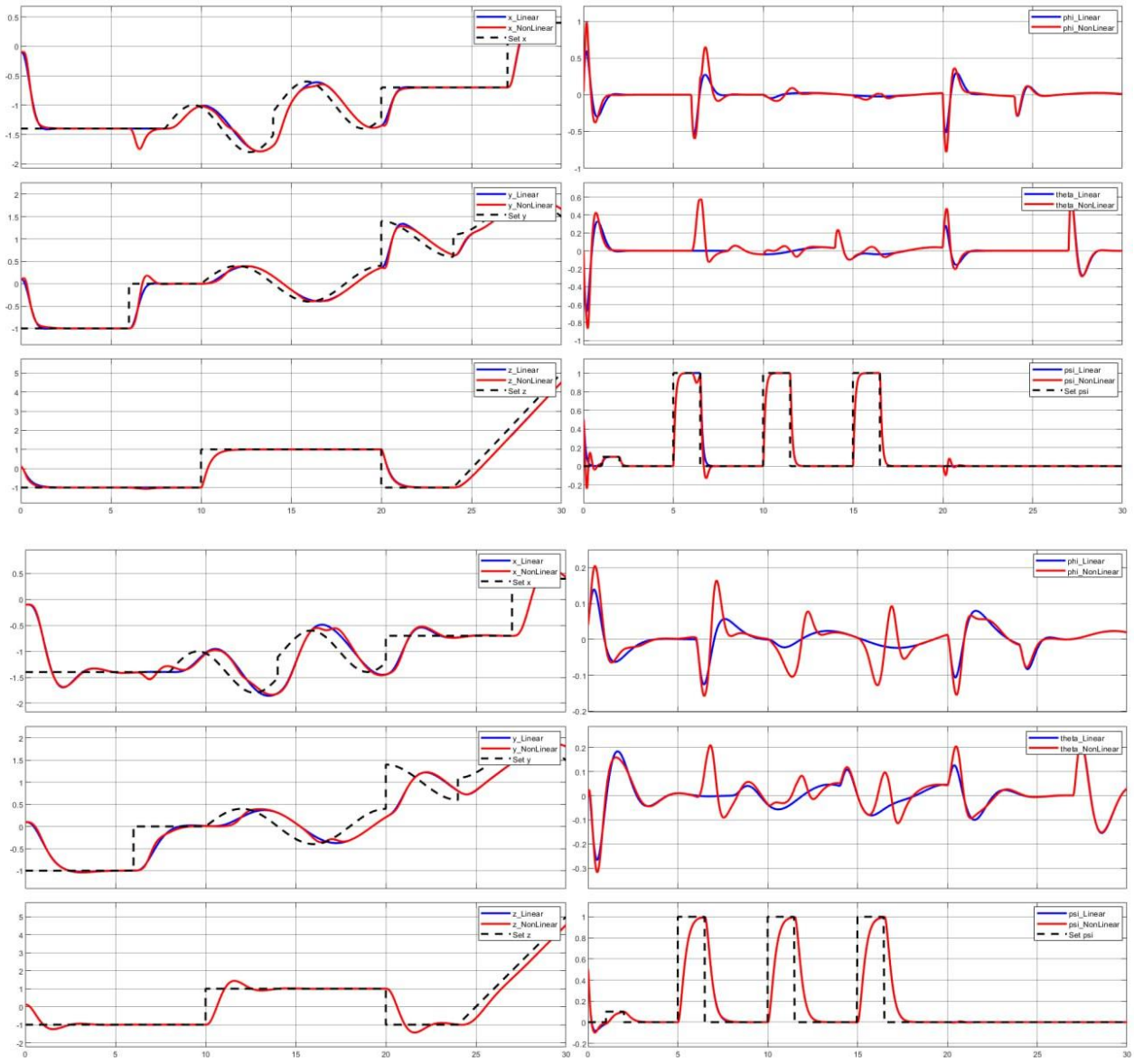
2. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید خروجی مطلوب ما نبوده و حتی تاخیر زیادی در سیستم مشاهده می شود.

و در بخش ترجکتوری مشاهده میشود که سیستم ما x و y را به خوبی دنبال نکرده است.



شبیه سازی و تحلیل خروجی در روش LQR

1. دو تصویر زیر نشان دهنده خروجی سیستم در روش LQR و به ترتیب با ورودی های استاتیک و دینامیک می باشد.



مقایسه عملکرد سیستم در حالت استاتیکی و دینامیکی

- ✓ در نمودارهای ارائه‌شده، پاسخ سیستم در دو حالت استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده است:

  حالت استاتیکی: پاسخ سیستم در شرایط پایدار و بدون تغییرات سریع مشاهده می‌شود. سیستم به‌راحتی به تعادل رسیده و خطای سیستم در این حالت بسیار ناچیز است.
- ✓ حالت دینامیکی: پاسخ سیستم به دلیل تغییرات سریع و اعمال اغتشاشات دارای نوسانات بیشتری است. خطای سیستم در این حالت قابل‌توجه بوده و نیازمند استفاده از کنترلرهای پیشرفته‌تر می‌باشد.
- ✓ فرمول کلی خطای سیستم در این دو حالت به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e(t) = y_{ref}(t) - y(t)$$

که در آن:

e(t): خطای سیستم در زمانt.

y_ref(t): مسیر مرجع سیستم.

y(t): خروجی واقعی سیستم.

تأثیر ساختار دینامیکی بر عملکرد سیستم

- ✓ در حالت استاتیکی، سیستم به‌راحتی به تعادل می‌رسد و عملکرد سیستم مطلوب است.
- ✓ در حالت دینامیکی، ساختار سیستم باعث بروز نوسانات و تأخیر می‌شود. برای بهبود عملکرد سیستم در این حالت، استفاده از کنترل‌کننده‌های پیش‌بین مدل (MPC) یا کنترل‌کننده‌های مقاوم ضروری می‌باشد.

نکات کلی

- ➢ در حالت استاتیکی، سیستم رفتار پایدار و بدون خطا دارد.
- ➢ در حالت دینامیکی، سیستم به دلیل تغییرات سریع دچار نوسانات و خطا می‌شود.
- ➢ طراحی کنترلر مناسب برای کاهش خطای دینامیکی و حذف نوسانات در حضور اغتشاشات بسیار مهم است.

تحلیل پاسخ سیستم در حالت استاتیکی و دینامیکی

1) بررسی پاسخ سیستم در حالت استاتیکی

در حالت استاتیکی، اغتشاشات به‌صورت پایدار و با تغییرات کند بر سیستم اعمال می‌شوند.
همان‌طور که در نمودار سمت چپ مشاهده می‌شود:

- سیستم در ابتدا دچار نوسانات ناچیزی می‌شود، اما به‌سرعت به سمت تعادل پایدار همگرا می‌شود.
- حساسیت سیستم به اغتشاشات در این حالت پایین بوده و خروجی سیستم دارای خطای ناچیز است.

2) بررسی پاسخ سیستم در حالت دینامیکی

در حالت دینامیکی که اغتشاشات سریع و با تغییرات فرکانسی بالاتر بر سیستم اعمال می‌شوند، پاسخ سیستم دچار تغییرات قابل‌توجهی می‌شود:
در بخش‌های ابتدایی پاسخ، نوسانات زیادی وجود دارد که در نمودار سمت راست با خط قرمز نشان داده شده است.
این نوسانات ناشی از خطای دینامیکی و تأخیر سیستم در واکنش به اغتشاشات می‌باشد.

فرمول خطای دینامیکی در این حالت به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e_{dyn}(t) = \left|y(t) - y_{ref}(t)\right|$$

که در اینجا:

y(t) : خروجی سیستم در حالت دینامیکی.

y_ref(t) :مسیر مرجع یا پاسخ ایده‌آل.

3) تحلیل حساسیت سیستم نسبت به اغتشاشات

1. حساسیت سیستم در حالت استاتیکی:
   حساسیت کم و خطای سیستم تقریباً صفر است.
2. حساسیت سیستم در حالت دینامیکی:
   سیستم نسبت به تغییرات سریع اغتشاش حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

بر اساس پاسخ‌های ارائه‌شده در نمودارهای بالا:

- ✓ در حالت استاتیکی، سیستم رفتار پایدار و قابل پیش‌بینی دارد.
- ✓ در حالت دینامیکی، سیستم دچار نوسانات اولیه می‌شود، اما در نهایت به تعادل می‌رسد.
- ✓ طراحی کنترل‌کننده‌هایی با عملکرد مقاوم و بهینه برای کاهش خطای دینامیکی و افزایش سرعت همگرایی سیستم به تعادل ضروری است.

فصل پنجم:

جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتایج این پژوهش نشان داد که روش‌های کنترل می‌توانند به‌طور موثری پایداری و عملکرد سیستم‌های پیچیده‌ای نظیر کوادروتور را تضمین کنند. استفاده از کنترل‌کننده‌های پیشرفته، از جمله LQR و فیدبک حالت، توانست اورشوت و زمان نشست سیستم را به مقادیر مطلوبی برساند و از نوسانات ناخواسته جلوگیری کند. همچنین، بهره‌گیری از مدل‌سازی غیرخطی و خطی‌سازی در نزدیکی نقاط تعادل، امکان طراحی کنترل‌کننده‌های دقیق‌تر را فراهم نمود. استفاده از روش‌های تطبیقی و مقاوم برای مقابله با اغتشاشات غیرمنتظره و شرایط محیطی پیچیده پیشنهاد می‌شود.

منابع و مراجع

[1] P. Saraf, M. Gupta, and A. M. Parimi, "A Comparative Study Between a Classical and Optimal Controller for a Quadrotor," Department of Electrical & Electronics Engineering, Birla Institute of Technology and Science – Pilani, Hyderabad, India, 2020.

[2] E. Okyere, A. Bousbaine, G. T. Poyi, A. K. Joseph, and J. M. Andrade, "LQR Controller Design for Quad-Rotor Helicopters," *The Journal of Engineering*, vol. 2019.

[3] F. Ahmad, P. Kumar, and P. P. Patil, "Comparative Analysis of PID and Fuzzy-PID Controllers for Quadcopter Altitude Control," *International Journal of Control Theory and Applications*, vol. 12, no. 4, pp. 55-62, July 2019.